# FlexClone LUN を使用してデータを保護します

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/flexclone-luns-protect-your-data-concept.html on March 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexClone LUN を使用してデータを保護します . . . 1
FlexClone LUN を使用してデータの概要を保護します . . . 1
FlexClone LUN を使用する理由 . . . 1
自動削除設定を使用して FlexVol ボリュームの空きスペースを再生する方法 . . . 2
FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するように FlexVol を設定する . . . 2
アクティブボリュームから LUN のクローンを作成します . . . 4
ボリューム内の Snapshot コピーから FlexClone LUN を作成します . . . 5
特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を自動削除の対象から除外します . . . 6

# FlexClone LUN を使用してデータを保護します

## FlexClone LUN を使用してデータの概要を保護します

FlexClone LUN は、アクティブボリューム内や Snapshot コピー内にある別の LUN の書き込み可能なポイントインタイムコピーです。クローンとその親は、相互に影響を及ぼさずに個別に変更できます。

FlexClone LUN は、最初は親 LUN とスペースを共有します。デフォルトでは、 FlexClone LUN は親 LUN のスペースリザーブ属性を継承します。たとえば、親 LUN がスペースリザーブなしの場合は、 FlexClone LUN もデフォルトでスペースリザーブなしになります。ただし、スペースリザーブ LUN である親から、スペースリザーブなしの FlexClone LUN を作成することもできます。

LUN クローンの作成時にはバックグラウンドでブロック共有が発生し、ブロック共有が終了するまでボリュームの Snapshot コピーは作成できません。

volume snapshot autodelete modify コマンドを使用して、ボリューム側で FlexClone LUN の自動削除機能を有効にする必要があります。有効にしない場合、 FlexClone LUN を自動削除したくても、ボリュームで FlexClone の自動削除が有効になっていないため、 FlexClone LUN は削除されません。

FlexClone LUN を作成すると、 FlexClone LUN の自動削除機能がデフォルトで無効になります。FlexClone LUN を自動削除できるようにするには、 FlexClone LUN ごとに FlexClone LUN を手動で有効にする必要があります。ボリュームのセミシックプロビジョニングを使用している場合に、このオプションが提供する「ベストエフォート」の書き込み保証が必要な場合は、 _ALL_FlexClone LUN を自動削除できるようにする必要があります。

> Snapshot コピーから FlexClone LUN を作成すると、スペース効率に優れたバックグラウンドプロセスを使用して、 LUN が自動的に Snapshot コピーからスプリットされます。そのため、LUN が Snapshot コピーに依存したり、追加スペースを消費したりすることはなくなります。このバックグラウンドスプリットが終了する前に Snapshot コピーが自動的に削除された場合、その FlexClone LUN は、 FlexClone LUN の自動削除機能が無効になっていても削除されます。バックグラウンドスプリットが完了したあとは、 Snapshot コピーが削除されても、FlexClone LUN は削除されません。

"論理ストレージ管理"

## FlexClone LUN を使用する理由

FlexClone LUN を使用すると、 LUN の読み書き可能なコピーを複数作成できます。

これは、次のような場合に行います。

- テストを目的として LUN の一時的なコピーを作成する必要があります。
- 本番環境のデータへのアクセスを許可することなく、追加のユーザがデータのコピーを利用できるようにする必要があります。
- 変更および開発作業用にデータベースのクローンを作成し、元のデータを未変更のまま残す場合
- LUN データの特定のサブセット（ボリュームグループ内の特定の論理ボリュームまたはファイルシステム）にアクセスする場合。 またはファイルシステム内の特定のファイルまたはファイルセット）を選択し、

元の LUN の残りのデータをリストアせずに、元の LUN にコピーします。これは、 LUN とその LUN クローンを同時にマウントできるオペレーティングシステムで機能します。SnapDrive for UNIX では 'snap connect コマンドを使用してこれをサポートしています

- 同じオペレーティングシステム上に複数の SAN ブートホストが必要な場合。

# 自動削除設定を使用して **FlexVol** ボリュームの空きスペースを再生する方法

## FlexVol の自動削除設定を有効にすると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除できます。自動削除を有効にすると、ボリュームがフルに近くなったときに、指定した量の空きスペースをボリューム内に再生できます。

ボリュームの空きスペースが一定のしきい値を下回ったときに FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の削除を自動的に開始し、ボリュームの空きスペースを指定の量だけ再生したらクローンの削除を自動的に中止するように設定できます。クローンの自動削除を開始するしきい値を指定することはできませんが、それぞれのクローンを削除対象に含めるかどうかと、ボリュームの空きスペースの目標量を指定することができます。

ボリュームの空きスペースが一定のしきい値を下回ったとき、および次の要件の両方に達したときに、FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が自動的に削除されます。

- FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が格納されているボリュームに対して自動削除機能が有効になっている。

  FlexVol ボリュームに対して自動削除機能を有効にするには 'volume snapshot autodelete modify コマンドを使用しますFlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するには、ボリュームの -trigger- パラメータ を「 volume 」または「 nap_reserve 」に設定する必要があります。

- FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN に対して自動削除機能が有効になっている。

  FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN に対して自動削除を有効にするには、「 file clone create 」コマンドで -autodelete パラメータを指定します。このクローン設定はボリュームの他の設定よりも優先されるため、この設定で個別に自動削除を無効にすることで、特定の FlexClone ファイルや FlexClone LUN を保持することができます。

# **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** を自動的に削除するように **FlexVol** を設定する

## ボリュームの空きスペースが特定のしきい値を下回った場合に、自動削除を有効にした FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するように FlexVol を設定できます。

必要なもの

- FlexVol ボリュームに FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が含まれていて、オンラインになっている必要があります。
- FlexVol ボリュームを読み取り専用ボリュームにすることはできません。

手順

1. volume snapshot autodelete modify コマンドを使用して、 FlexVol ボリューム内の FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にします。
   - --trigger-' パラメータには 'volume' または 'nap_reserve' を指定できます
   - --destroy-list' パラメータには ' 削除するクローンのタイプが 1 つだけであるかどうかに関係なく 'lun_clone'file_clone を必ず指定する必要があります+ 次の例は、ボリューム vol1 で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にし、ボリュームの 25% が空きスペースになるまでスペースが再生されるようにします。

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```

> FlexVol ボリュームで自動削除を有効にする際に「 -commitment 」パラメータの値を「 d estroy` 」に設定すると、「 -autodelete 」パラメータが「 true 」に設定されているすべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、ボリュームの空きスペースが指定したしきい値を下回った場合に削除される可能性があります。ただし、 -autodelete パラメータが false に設定されている FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN は削除されません。

2. volume snapshot autodelete show コマンドを使用して、 FlexVol ボリューム上で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除が有効になっているかどうかを確認します。

   次の例では、ボリューム vol1 で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除が有効になっています。

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)*
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     Destroy List: lun_clone,file_clone
Is Constituent Volume: false
```

3. 次の手順を実行して、ボリューム内の削除対象とする FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にします。
   a. volume file clone autodelete コマンドを使用して、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN の自動削除を有効にします。

volume file clone autodelete コマンドで「 -force 」パラメータを指定することにより、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN の自動削除を強制的に実行することができます。

次の例は、ボリューム vol1 に含まれる FlexClone LUN lun1_clone の自動削除が有効になっていることを示します。

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
/vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成時に自動削除を有効にすることができます。

b. volume file clone show-autodelete コマンドを使用して、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN で自動削除が有効になっていることを確認します。

次の例は、 FlexClone LUN lun1_clone で自動削除が有効になっていることを示します。

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
-path vol/vol1/lun1_clone
                                                          Vserver
Name: vs1
                                                          Clone
Path: vol/vol1/lun1_clone

**Autodelete Enabled: true**
```

コマンドの使用の詳細については、該当するマニュアルページを参照してください。

# アクティブボリュームから **LUN** のクローンを作成します

## アクティブボリュームの LUN をクローニングして、 LUN のコピーを作成できます。こうして作成された FlexClone LUN は、アクティブボリューム内の元の LUN の読み書き可能なコピーです。

FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。

スペースリザーブされた FlexClone LUN には、親のスペースリザーブ LUN と同量のスペースが必要です。FlexClone LUN のスペースをリザーブしない場合は、 FlexClone LUN に対する変更を保存するために十分なスペースがボリュームにあることを確認する必要があります。

手順

1. クローンを作成する前に、 LUN が igroup にマッピングされていないこと、またはに書き込まれていないことを確認する必要があります。
2. lun show コマンドを使用して、 LUN が存在することを確認します。

   「 lun show -vserver vs1 」のように表示されます

```
Vserver  Path                 State     Mapped    Type     Size
-------- ----------------- --------- --------- -------- -------
vs1      /vol/vol1/lun1    online   unmapped  windows  47.07MB
```

3. volume file clone create コマンドを使用して、 FlexClone LUN を作成します。

   volume file clone create -vserver vs1 -volume vol1 -source-path lun1 -destination-path lun1_clone

   FlexClone LUN を自動削除できるようにする必要がある場合は '-autodelete true を含めますセミシックプロビジョニングを使用してこの FlexClone LUN をボリューム内に作成する場合は、すべての FlexClone LUN で自動削除を有効にする必要があります。

4. LUN が作成されたことを確認するには 'lun show コマンドを使用します

   「 lun show -vserver vs1 」のように表示されます

```
Vserver  Path                      State    Mapped   Type     Size
-------- ------------------------ -------- -------- -------- ------
vs1      /vol/volX/lun1           online   unmapped windows  47.07MB
vs1      /vol/volX/lun1_clone     online   unmapped windows  47.07MB
```

# ボリューム内の **Snapshot** コピーから **FlexClone LUN** を作成します

## ボリューム内の Snapshot コピーを使用して、 LUN の FlexClone コピーを作成できます。LUN の FlexClone コピーは読み書き可能です。

FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。

FlexClone LUN は、親 LUN のスペースリザベーション属性を継承します。スペースリザーブされた FlexClone LUN には、親のスペースリザーブ LUN と同量のスペースが必要です。FlexClone LUN のスペースをリザーブしない場合は、クローンに対する変更を保存するために十分なスペースがボリュームに必要です。

手順

1. LUN がマッピングされていないか、書き込まれていないことを確認します。
2. LUN が含まれているボリュームの Snapshot コピーを作成します。

   'volume snapshot create -vserver_name_-volume_name_-snapshot_snapshot_name_`

   クローニングする LUN の Snapshot コピー（元の Snapshot コピー）を作成する必要があります。

3. Snapshot コピーから FlexClone LUN を作成します。

   'file clone create -vserver_name_-volume_name_-source-path_source_path_-snapshot-name *snapshot_name* _ -destination-path destination_path _

FlexClone LUN を自動削除できるようにする必要がある場合は '-autodelete true を含めますセミシックプロビジョニングを使用してこの FlexClone LUN をボリューム内に作成する場合は、すべての FlexClone LUN で自動削除を有効にする必要があります。

4. FlexClone LUN が正しいことを確認します。

   「 lun show -vserver vserver_name _ 」のように表示されます

```
Vserver Path                        State    Mapped    Type     Size
------- ----------------------      -------- --------- -------- -------
vs1     /vol/vol1/lun1_clone        online   unmapped windows   47.07MB
vs1     /vol/vol1/lun1_snap_clone online   unmapped windows   47.07MB
```

# 特定の **FlexClone** ファイルまたは **FlexClone LUN** を自動削除の対象から除外します

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するように FlexVol を設定すると、指定した条件を満たすすべてのクローンが削除される可能性があります。特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を残したい場合は、それらを FlexClone の自動削除プロセスから除外できます。

FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。

FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成すると、クローンの自動削除設定がデフォルトで無効になります。自動削除を無効にした FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、ボリュームのスペースを再生するためにクローンを自動的に削除するように FlexVol を設定しても保持されます。

> ボリュームの「コミットメント」レベルを「 try 」または「 disrupt 」に設定すると、これらのクローンの自動削除を無効にして、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を個別に保持できます。ただし、ボリュームの「 commitment 」レベルを「 destroy 」に設定し、削除リストに「 lun_clone 、 file_clone 」を含めると、クローン設定よりもボリューム設定が優先され、クローンの自動削除設定に関係なく、すべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN が削除対象となります。

手順

1. volume file clone autodelete コマンドを使用して、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を自動削除の対象から除外します。

   次の例は、 vol1 に含まれている FlexClone LUN lun1_clone の自動削除を無効にする方法を示しています。

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
-clone-path lun1_clone -enable false
```

   自動削除を無効にした FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN は、ボリュームのスペース再生を目的とした自動削除の対象になりません。

2. volume file clone show-autodelete コマンドを使用して、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN で自動削除が無効になっていることを確認します。

   次の例では、 FlexClone LUN lun1_clone の自動削除が false になっています。

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
Name: vs1
                                                                Clone Path:
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
Enabled: false
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.